LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA

NIM

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori
- Tipe Data dan Variabel
- Struktur Kontrol Perulangan (for)
- Percabangan (if, else if, else)
- Operator Aritmatika dan Modulo

B. Guided

1. [bodymassindex]

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run .\bodymassindex.go
Masukkan berat badan (kg): 65
Masukkan tinggi badan (m): 175
Nilai BMI Anda adalah: 0.00
```

2. [target tabungan]

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)
```

```go
    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n", hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```
PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run .\targettabungan.go
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 100
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 20
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 30
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 50
Selamat! Target tercapai dalam 3 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp100
```

3. [kategori tiket]

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
```

```
}
```

Output :

```
PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run .\kategoritiket.go
Masukkan usia penonton: 19
Usia penonton: 19 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var tahun int
    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)
    isKabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)
    fmt.Printf("Kabisat: %t\n", isKabisat)
}
```

   Output :

```
PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run .\unguided\cektahun.go
Masukkan tahun: 2000
Kabisat: true
```

   Penjelasan :

   Menggunakan operator logika || (OR) dan && (AND) untuk menggabungkan syarat tahun kabisat.

2. Soal Unguided 2

   Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada

gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    berhasil := true
    var g1, g2, g3, g4 string

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&g1, &g2, &g3, &g4)

        if g1 != "merah" || g2 != "kuning" || g3 != "hijau" || g4 !=
"ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Printf("BERHASIL : %t\n", berhasil)
}
```

Output :

```
PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run .\unguided\percobaankimia.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
```

Penjelasan :

Menggunakan perulangan for untuk menerima input sebanyak 5 kali.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa

pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram Ekspektasi output :
Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var totalGram, kg, sisaGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg = totalGram / 1000
    sisaGram = totalGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0


    if kg > 10 {

        biayaSisa = 0
    } else {

        if sisaGram >= 500 {
            biayaSisa = sisaGram * 5
        } else {
            biayaSisa = sisaGram * 15
        }
    }

    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg, sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg,
biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
```

```
}
```

Output :

```
PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run .\unguided\biayapos.go
Masukkan total berat (gram): 8500
===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
```

Penjelasan :Program BiayaPos menghitung biaya pengiriman sebesar Rp 10.000 per kg , dengan tambahan biaya sisa gram sebesar Rp 5 per gram (jika >= 500g) atau Rp 15 per gram (jika < 500g) , namun biaya sisa gram tersebut digratiskan jika total berat paket melebihi 10kg.

D. Kesimpulan

praktikum ini menunjukkan bahwa kombinasi perulangan for dan logika if-else dalam bahasa Go sangat ampuh untuk menyelesaikan berbagai perhitungan sulit dan pengecekan kondisi secara otomatis.